CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de ⌊x⌋ / x en +∞

Énoncé

Déterminer $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\lfloor x\rfloor$, où $\lfloor x\rfloor$ désigne la partie entière de x.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\lfloor x\rfloor \to +\infty$ et $\frac{1}{x} \to 0$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $0 \times (+\infty)$.

Corrigé

1. Le problème

Le coup d'œil. $\frac{1}{x} \to\ ?$ *et* $\lfloor x\rfloor \to\ ?$

$\frac{1}{x} \to 0$ et $\lfloor x\rfloor \to +\infty$: c'est une forme indéterminée $0 \times (+\infty)$. La partie entière ne se manipule pas bien dans les calculs : on va l'encadrer.

2. Encadrer la partie entière

Le coup d'œil. Par définition, $\lfloor x\rfloor \leqslant x < \lfloor x\rfloor + 1$.

Par définition, $\lfloor x\rfloor \leqslant x < \lfloor x\rfloor + 1$. La partie de droite donne $\lfloor x\rfloor > x - 1$. D'où

$$x - 1 < \lfloor x\rfloor \leqslant x.$$

3. Diviser par x

Le coup d'œil. Divise l'encadrement par $x > 0$.

Pour $x > 0$, on peut diviser par x sans changer le sens des inégalités :

$$1 - \frac{1}{x} < \frac{\lfloor x\rfloor}{x} \leqslant 1.$$

4. Conclure par encadrement

Le coup d'œil. Les deux bornes ont-elles la même limite ?

À gauche, $1 - \frac{1}{x} \to 1$. À droite, la constante 1. Par le théorème d'encadrement :

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\lfloor x \rfloor}{x} = 1.$$

Le piège

Diviser l'encadrement par x sans vérifier que $x > 0$. Ici c'est le cas, car $x \to +\infty$.

La méthode

Avec une partie entière, utilise toujours l'encadrement $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$, puis le théorème d'encadrement.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty) - (+\infty)$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$ et $\frac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Partie entière.** $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier n tel que $n \leqslant x < n + 1$. On en déduit l'encadrement utile $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.
- **Théorème d'encadrement.** Si $g \leqslant f \leqslant h$ au voisinage de a et si g et h tendent vers le même réel ℓ, alors f tend vers ℓ.